

← [ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ НА INMM.ORG](https://www.inmm.org)

Для доступа к любым файлам необходимо войти в систему.



Алгоритм неконтролируемого обнаружения радиационных аномалий с использованием глубокого нейронного автокодировщика

Год: 2019

Автор(ы):

- Джеймс М. Гавали-младший
Университет Теннесси, Ноксвилл
- Дэниел Арчер
Окриджская национальная лаборатория
- Говард Холл
Университет Теннесси, Ноксвилл

Абстрактный:

Автоматическое обнаружение и определение характеристик аномальных радиологических сигнатур имеет большое значение для систем постоянного радиационного контроля, развернутых на пограничных переходах и в других точках радиологического наблюдения. Из-за высокой вариативности фоновое излучение и аномальных сигнатур источников часто используются методы машинного обучения для разработки алгоритмов обнаружения аномалий, способных обучаться на основе собранных данных. Был разработан и протестирован неконтролируемый алгоритм обнаружения радиологических аномалий, который был протестирован на сети датчиков постоянного радиационного контроля, установленных вокруг высокопоточного изотопного реактора в Окриджской национальной лаборатории. Этот алгоритм использует глубокую нейронную сеть с автокодированием, которая генерирует сокращенное кодирование спектров гамма-излучения фона для формирования уникального представления собираемых спектров фона. Нейронные

сети с автокодированием используют уменьшение размерности для создания более компактного представления (кодирования) входных данных, благодаря чему автокодировщик может реконструировать (декодировать) входные данные из сокращенного кодирования. После обучения на наборе входных данных точность декодирования автокодировщика используется для отделения типичных спектров от спектров, содержащих аномальные характеристики излучения, что позволяет включать или выключать сигнализацию при обнаружении аномалий. Этот алгоритм, основанный на методе обучения без учителя, не требует размеченного обучающего набора данных и может продолжать обучаться в процессе эксплуатации.

Институт управления ядерными материалами

8365 Кистоун-Кроссинг, офис 107

Индианаполис, Индиана 46240

Телефон: (317) 907-0090

Факс: (317) 205-9481



INMM находится под профессиональным управлением [HollandParlette](#)

© 2026 INMM, Inc. Все права защищены.